

i++ — Supervision de Flux pour la Sécurité en Zones Grand Public

Système embarqué distribué de supervision de flux piétonnier, orienté prévention : répartir les personnes dès l'entrée pour éviter la saturation, et garantir une évacuation sécurisée même en cas de panne réseau pendant une urgence.

Auteurs : ANDRIANANTENAINA Fabien Toky Fandresena, RAKOTONDRA SOA Joharimisa **Établissement :** Université d'Antananarivo — Mention MIT (MISA) **Version :** 3.0 — Supervision de flux proactive & sécurité

Table des matières

- 1. [Vue d'ensemble et mission](#)
- 2. [Interface matérielle](#)
- 3. [Fonctionnalités cœur de mission](#)
- 4. [Répartition proactive des flux \(nouveau cœur du projet\)](#)
- 5. [Architecture réseau à deux modes](#)
- 6. [Intégration Asterisk](#)
- 7. [Fonctionnalités secondaires / bonus](#)
- 8. [Fabrication numérique](#)
- 9. [Stack technologique](#)
- 10. [Limites assumées](#)
- 11. [Feuille de route — 12 jours](#)

1. Vue d'ensemble et mission

Le projet initial (comptage entrée/sortie) a été jugé trop basique. Cette version répond à cette remarque en se recentrant sur un objectif unique et défendable :

Assurer la sécurité des personnes dans les zones à forte affluence (ERP) en organisant la répartition des flux dès l'entrée, pour éviter que la saturation ne se produise, et garantir une évacuation sécurisée si une urgence survient malgré tout.

Philosophie clé retenue après discussion : la **prévention prime sur la réaction**. Un système qui recalcule dynamiquement un itinéraire d'évacuation *pendant* un incendie dépend d'un réseau qui a de bonnes chances d'être justement hors service à ce moment précis — c'est un défaut de conception classique en sûreté de fonctionnement (dépendre, pour gérer une panne, d'un système qui tombe en panne dans le même scénario). Le projet est donc structuré en deux régimes complémentaires : une intelligence proactive quand tout fonctionne normalement, et un repli minimal mais garanti quand ce n'est pas le cas.

2. Interface matérielle

Confirmé : l'interface utilisateur embarquée repose uniquement sur ce qui est disponible, sans matériel d'affichage supplémentaire.

Composant	Rôle
LED RGB	Niveau d'occupation global, progressif (vert → jaune → orange → rouge clignotant)
Écran LCD 16x2	Information actionnable précise : temps d'attente ou porte de redirection
VL53L5CX (ToF matriciel)	Comptage, densité, clustering spatial (bousculade)
INMP441 (micro MEMS)	Signature acoustique de panique (confirmation bousculade)

SHT4x (température/humidité)	Confirmation thermique (bousculade), contexte incendie
ESP32-S3	Contrôleur embarqué par boîtier
Application client de visualisation	Idée pour plus tard — pas prioritaire pour le prototype

3. Fonctionnalités cœur de mission

Ces fonctionnalités servent directement l’objectif “éviter la saturation, garantir l’évacuation” — ce sont elles qui doivent être solides pour la maintenance.

3.1 Comptage et densité par salle

VL53L5CX monté de façon à couvrir toute la largeur de la porte, lecture en grille de zones, calcul de la surface occupée pour estimer une densité (approche qualitative, sans campagne de calibration scientifique formelle — voir [Limites assumées](#)).

3.2 Anticipation de la saturation

Tendance d’occupation calculée par régression glissante sur les dernières minutes ; alerte prédictive avant que le seuil ne soit atteint, pas au moment où il l’est.

3.3 Détection multimodale de bousculade

Redéfinie sans accéléromètre ni NFC (retirés du projet) :

- **Signal principal (obligatoire)** : VL53L5CX détecte un clustering spatial anormal (compaction rapide de densité).
- **Confirmation (au moins un des deux)** : INMP441 détecte une signature acoustique de panique (FFT 800–3000 Hz, RMS élevé), OU SHT4x détecte un pic rapide de température/humidité.
- Aucune alerte sur un seul capteur isolé — élimine les faux positifs.

3.4 Surveillance personne immobilisée bloquant une issue

Le VL53L5CX détecte une silhouette statique bloquant le seuil de porte pendant plus de 5 minutes, sans flux normal autour → alerte (malaise, chute). **Limite assumée** : ne couvre que la zone du capteur (l’embrasure de la porte), pas toute la salle.

3.5 Supervision multi-salles simultanée

Dashboard central, vue d’ensemble codée couleur, fenêtres détaillées par salle. Nœud hors ligne marqué explicitement “NON FIABLE”, jamais figé sur sa dernière valeur.

3.6 Historique, traçabilité et courbe d’évolution temporelle

- Événements horodatés (RTC), export CSV automatisé.
- **Stratégie d’implémentation (Qt Charts)** : buffer en mémoire par salle pour la vue temps réel (fenêtre glissante), rafraîchi par `QTimer` (pas à chaque message MQTT, pour éviter le clignotement). Historique jour/semaine/mois par agrégation légère (1 point/minute) dans un CSV par salle, rechargé à la demande — pas de base de données nécessaire à cette échelle. Pics et heures creuses détectés simplement par recherche d’extrema sur la série agrégée.

3.7 Configuration distante par salle

Nom, capacité max, horaires, seuils, **et identifiant de groupe de portails** (voir section 4), transmis par MQTT depuis le dashboard, sans reprogrammation firmware.

4. Répartition proactive des flux

C’est la fonctionnalité qui traduit concrètement la mission recentrée : ne pas attendre la saturation pour réagir, mais gérer le rythme d’entrée en continu.

4.1 Deux régimes de flux distincts

	Multi-market	Uni-market
Définition	Salles/destinations indépendantes, non interchangeables	Plusieurs portails menant au même espace
Exemple	Salle de classe A $\neq$ salle de classe B ; magasin X $\neq$ magasin Y	Les 12 portails d'un stade, les 3 entrées d'un même supermarché
Comportement si saturé	Mise en attente (temps estimé)	Redirection automatique vers une autre porte du même groupe

Le régime est fixé par configuration : chaque porte reçoit un **identifiant de groupe de portails**. Deux portes partageant le même identifiant sont interchangeables (uni-market) ; une porte seule dans son groupe est indépendante (multi-market par défaut).

4.2 Mode Multi-market — file d'attente estimée

- **R_sortie** : taux de sortie moyen, en moyenne glissante sur 3-5 minutes (pas la dernière minute seule, trop instable).
- Temps d'attente estimé pour une place $\approx 1 / R_sortie$ minutes ; pour un groupe de K personnes : K / R_sortie .
- Recalculé en continu — l'estimation affichée diminue en temps réel si le flux de sortie s'accélère.
- **Cas limite à gérer dans le code** : si **R_sortie** tend vers 0, la formule diverge — plafonner et afficher "attente indéterminée" plutôt qu'un chiffre absurde.
- Affichage LCD : ATTENTE ESTIMEE / ~4 MIN
- File d'attente virtuelle suivie côté dashboard (nombre de personnes en attente, temps moyen observé vs estimé).

4.3 Mode Uni-market — redirection automatique

1. Une porte détecte une saturation.
2. Le système regarde les autres portes du même groupe.
3. S'il y a une porte nettement moins chargée (seuil d'écart minimum, pour éviter un effet ping-pong entre deux portes presque aussi pleines) → redirection vers celle-là.
4. Si toutes les portes du groupe sont saturées de façon comparable → plus d'alternative réelle → repli sur la logique d'attente (section 4.2).

Affichage LCD : ENTREE SATUREE / -> PORTE B

4.4 Arbre de décision unifié

```

groupe de portails partagé
ET alternative moins chargée disponible (écart > seuil)
  → REDIRECTION
sinon
  → ATTENTE ESTIMEE (1 / R_sortie)

```

5. Architecture réseau à deux modes

5.1 Mode intelligent (réseau MQTT disponible)

Toute la répartition proactive décrite en section 4 tourne ici : recalcul continu, redirection, estimation d'attente.

5.2 Mode dégradé (réseau hors service ou urgence confirmée)

Chaque boîtier bascule vers une **direction de sortie pré-configurée localement**, stockée en mémoire du boîtier à l'installation — jamais reçue par MQTT, donc disponible même si tout le reste du système est mort.

Déclenchement recommandé : un signal câblé direct (contact sec sur GPIO) venant du système d'alarme incendie du bâtiment, indépendant du MQTT — cohérent avec la pratique réelle en ERP, où la signalétique de sécurité est toujours sur un circuit indépendant du réseau IT/IoT.

Garantie du système : une sortie sûre est toujours indiquée, que le réseau fonctionne ou non.

6. Intégration Asterisk

Passerelle voix/SIP côté serveur central, jamais exposée directement au réseau IoT.

Cœur (pas de matériel supplémentaire par boîtier) : - Appels automatiques vers la bonne personne selon le type d’alerte (bousculade confirmée, saturation critique, personne immobilisée). - IVR de consultation : composer un numéro interne pour entendre un résumé vocal de l’état des salles, généré en TTS depuis les données du dashboard.

Bonus (si le temps le permet) : - Annonce vocale du temps d’attente/de la redirection à l’entrée. - Diffusion PA lors d’une évacuation. - Interphone bidirectionnel salle → sécurité.

7. Fonctionnalités secondaires / bonus

Ne servent pas directement la mission “éviter la saturation / garantir l’évacuation”, mais restent pertinentes si le temps le permet.

7.1 Détection d’intrusion hors horaires

Présence détectée hors horaires + temporisation anti-rebond → alerte, appel Asterisk. Redéfinie sans badge NFC (retiré du projet) — le système sait *que* quelqu’un est là hors horaires, pas *qui*.

7.2 Balise orientable servomoteur

Statut à trancher : bras/disque imprimé actionné par micro-servo, pouvant indiquer une direction. Pièce de fabrication numérique fonctionnelle si retenue, mais non indispensable — l’interface cœur reste LED + LCD.

8. Fabrication numérique

- Boîtier modulaire imprimable en 3D (base).
- Clip d’assemblage anti-sabotage à sens unique : preuve visible si le boîtier est forcé.
- Balise servo (section 7.2) : bonus, statut à confirmer.

9. Stack technologique

Composant	Technologie
Firmware embarqué	C/C++ (Arduino Framework, ESP32-S3)
Communication	MQTT (WiFi)
Supervision	Qt/C++ (dashboard, Qt Charts)
Téléphonie/voix	Asterisk (API ARI)
Conception mécanique	OpenSCAD
Capteurs	VL53L5CX, INMP441, SHT4x
Affichage local	LED RGB + LCD 16x2

Retirés du projet : accéléromètre, module NFC PN532, HC-SR04, cybersécurité des communications (HMAC/TLS/anti-rejeu).

10. Limites assumées

À présenter clairement au jury — c’est un signe de maturité d’ingénieur, pas une faiblesse :

- **Pas d’identification de personne :** le retrait du NFC signifie que le système détecte une présence, pas une identité.
- **Personne immobilisée :** couverture limitée à la zone du capteur (l’embrasure de la porte), pas toute la salle.
- **Estimation de densité :** approche qualitative (surface occupée), sans validation statistique formelle (pas de campagne de calibration avec comptage humain — jugée hors budget/temps pour 12 jours à deux).
- **Mode dégradé :** la sortie indiquée est fixe et pré-configurée, donc pas optimisée pour la situation réelle — mais elle est garantie disponible, ce qui est le compromis recherché.

11. Feuille de route — 12 jours

Jours	Objectif
1-2	Architecture, configuration (groupes de portails, seuils), spécifications
2-4	Firmware capteur (VL53L5CX : comptage + clustering)
3-5	Dashboard Qt de base + Qt Charts (courbe d'évolution)
5-7	Algorithme multi-market/uni-market + affichage LED/LCD
6-8	Intégration Asterisk (appels automatiques + IVR)
8-10	Mode dégradé (repli local) + tests d'intégration
10-12	Fabrication (boîtier, clip anti-sabotage) + démonstration + rédaction finale